

SRC-0033 - Automated support for requirements engineering

Domanda standard 1/4 - Qual e il problema di ricerca e qual e il contributo?

SLR, domande, selezione e qualita dell evidenza

Identita	Umar e Lano (2024), Requirements Engineering 29, 177-207.
DOI	10.1007/s00766-023-00411-0
Corpus	85 studi empirici su supporto RE implementato; periodo 1996-2022.
Input dominante	Requisiti e documenti in linguaggio naturale.
Classificazione	documentation_primary, con input supplementari eterogenei.

Problema

Le attivita RE manuali sono costose e soggette a errori. La review mappa strumenti che automatizzano o assistono elicitation, analysis, specification, validation e management.

Cinque domande

- Output o modelli prodotti e valore dichiarato.
- Fase RE maggiormente automatizzata.
- Livello di automazione.
- Tecniche di sviluppo impiegate.
- Metodi di valutazione.

Selezione

3853 record -> 425 titoli -> 268 abstract
-> 92 quality-assessed -> 85 inclusi

Contributo DDTA

La fonte mostra che document-to-candidate-artifact automation e reale, ma non dimostra un Base Analysis neutrale, completo, tracciabile e continuamente sincronizzato.

SRC-0033 - Automated support for requirements engineering

Domanda standard 2/4 - Quali sono gli artefatti iniziali e come vengono rappresentati?

Documenti NL, conoscenza di dominio, output UML e artefatti candidati

Input

Natural language	94% degli input: testo non strutturato, semi-strutturato o strutturato.
Altri input	Domain knowledge, business-process model, modelli esistenti, metadata, stakeholder feedback e voce.
Modalita	Prevalenza di strumenti one-shot; pochi editor interattivi.

Pipeline dominante

```
document source + segment
-> preprocessing linguistico
-> parsing e interpretazione
-> extracted facts + inferred relations
-> candidate requirement/model artifact
-> human verification
```

Output

UML	38 studi, 44.7%; class/domain diagram piu frequente.
Altri modelli	Use-case, structured requirements, ER e altri artefatti.
Non-model output	Omissioni, inconsistenze, validation, classification, duplicate detection, mining, reuse e security findings.

Boundary

L output UML e una traduzione e interpretazione del testo. Deve restare una proiezione candidata con source provenance, confidence e review state, non la fonte canonica.

Informazione minima

- Documento, versione e intervallo sorgente.
- Fatto estratto versus inferenza.
- Tecnica, regola, modello o ontologia e versione.
- Alternative, confidence e assunzioni di dominio.

SRC-0033 - Automated support for requirements engineering

Domanda standard 3/4 - Come funzionano traceability, change, automation e ruolo umano?

Fasi RE, livelli di automazione, human-in-the-loop e one-shot processing

Assegnazioni alle fasi

Analysis + specification	53
Elicitation	25
Management	16
Validation	13
Totale	107 assegnazioni non esclusive su 85 studi; denominatore non esplicitato chiaramente.

Automazione

Semi-automated	50 studi, 58.8%.
Fully automated	35 studi, 41.2%; nessuna sostituzione end-to-end del requirements engineer.
Intervento umano	Preprocessing, refinement, output interpretation, correction e acceptance.

Quattro stadi da dichiarare

information acquisition
information analysis
decision selection
action implementation

Traceability

Gli autori chiedono link dal model element formalizzato alla frase originale e un meccanismo per mantenere i collegamenti tra requirement element e artefatti prodotti.

Change

La maggioranza degli strumenti è one-shot. Model evolution, agile integration, interoperability, context adaptation e stale detection non risultano risolti.

SRC-0033 - Automated support for requirements engineering

Domanda standard 4/4 - Quali sono risultati, limiti e rapporto con DDTA/overlay?

Tecniche, valutazioni, benchmark gap e contratto del plugin documentale

Tecniche

NLP	43 studi, 50.6%; POS tagging e parser dominanti.
Machine learning	12; NB, KNN, SVM, neural network e decision tree.
Combinazioni	NLP+ML 5; NLP+ontology 5; ontology 5; text mining 4.

Valutazioni

Controlled experiment	41, 48.2%; categoria molto eterogenea.
Case study	25, 29.4%.
Prototype / PoC	12, 14.1%.
User study	7, 8.2%; evidenza utente limitata.

Disciplina

automated transformation != autonomous RE technical accuracy != usefulness != adoption generated model != canonical project knowledge

Contratto plugin

- Accepted document types, languages e preprocessing.
- Extraction/inference schema, transformer e versione.
- Source-link granularity, confidence e alternatives.
- Human-intervention points e review lifecycle.
- Supported requirement types, task metrics e benchmark.
- Update, stale detection e regeneration policy.

Gap

Mancano benchmark comuni, comparative evaluation, provenance standardizzata, contradiction handling, model evolution e ampia validazione industriale. Il corpus precede l'era dei moderni LLM generativi.
